
Estrutura de Dados - C

Funções

— Fábio Medeiros Faria —

Função

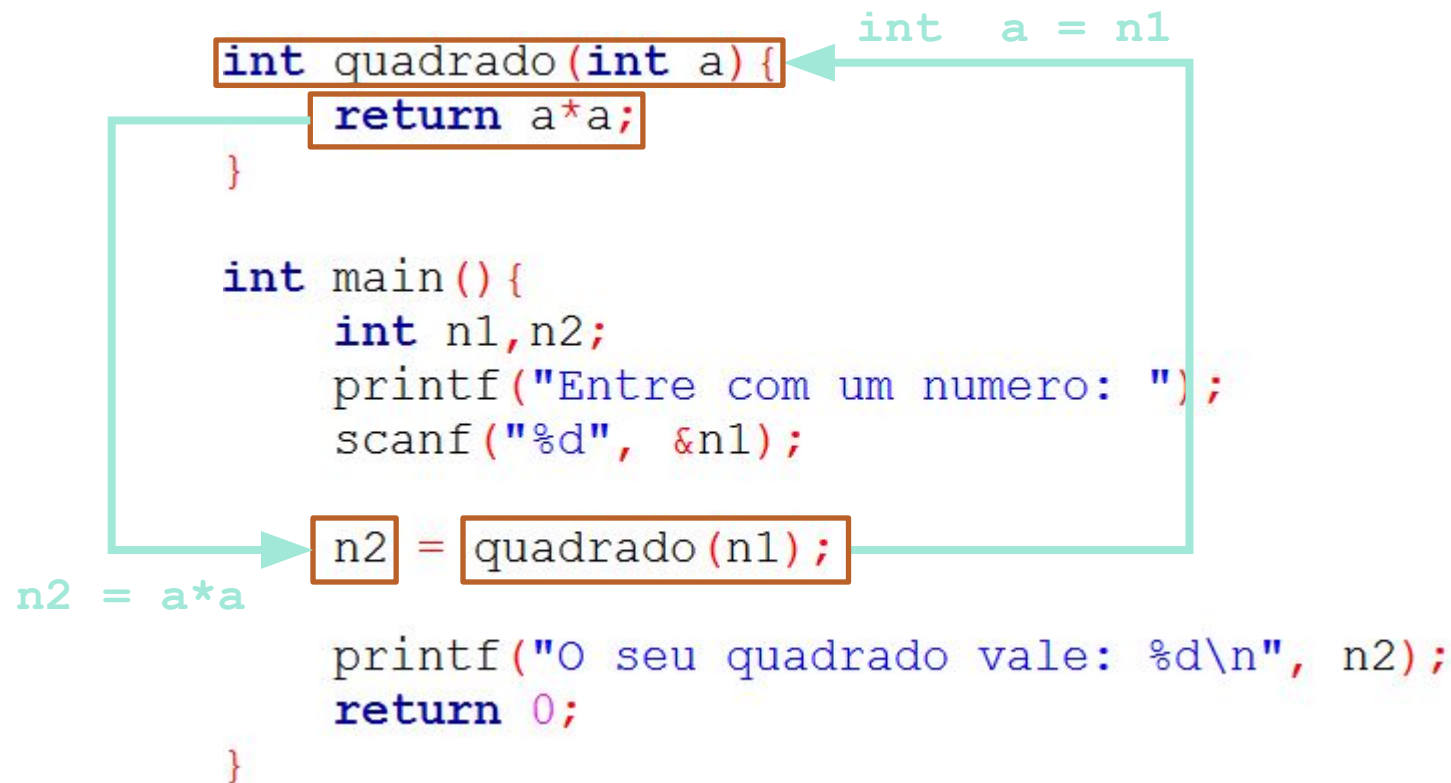
- Funções são blocos de código que podem ser nomeados e chamados de dentro de um programa.
 - **printf()**: função que escreve na tela
 - **scanf()**: função que lê o teclado

Função

- Facilitam a estruturação e reutilização do código.
 - Estruturação: programas grandes e complexos são construídos bloco a bloco.
 - Reutilização: o uso de funções evita a cópia desnecessária de trechos de código que realizam a mesma tarefa, diminuindo assim o tamanho do programa e a ocorrência de erros

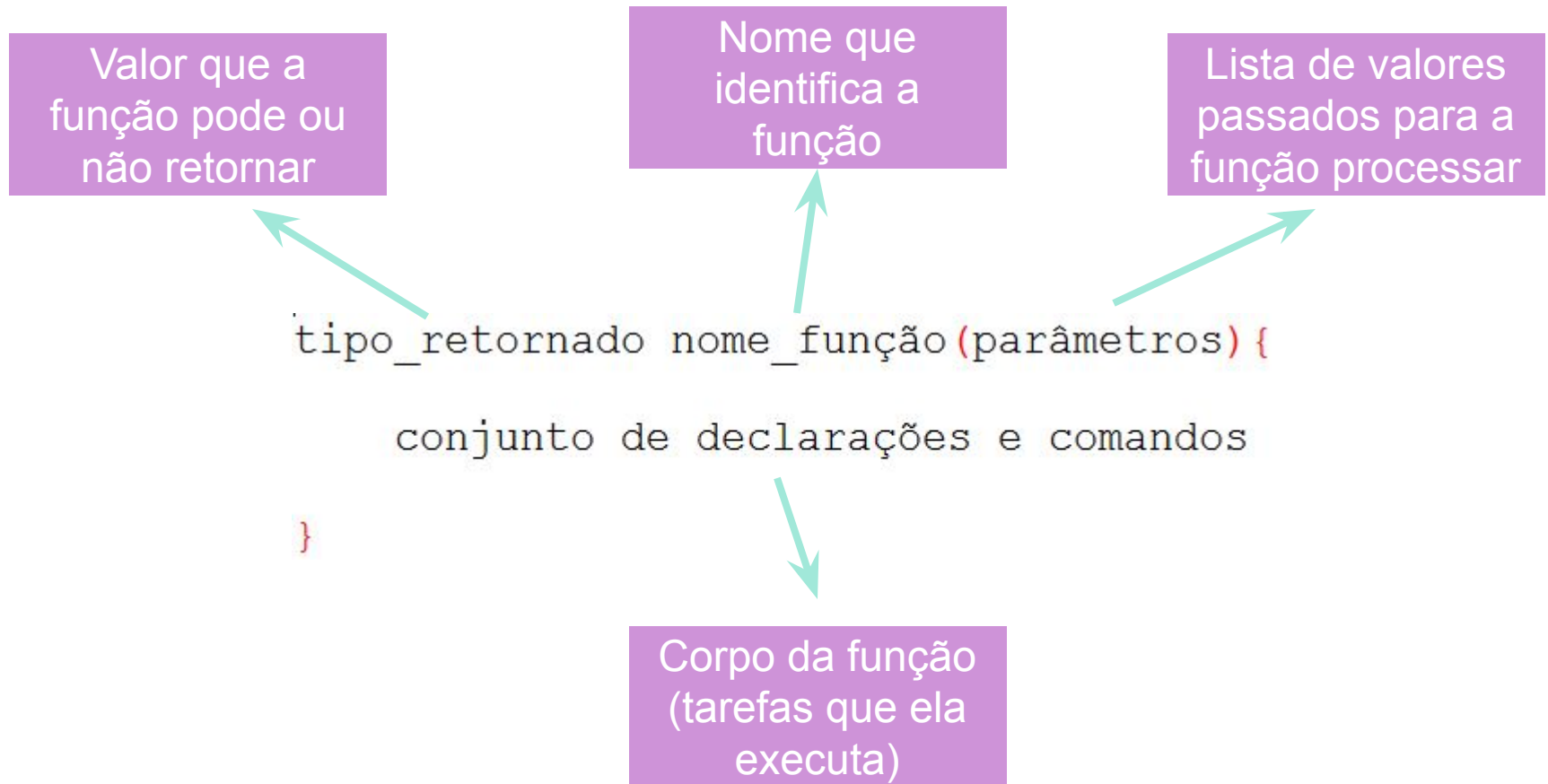
Função – Ordem de Execução

- Ao chamar uma função, o programa que a chamou é pausado até que a função termine a sua execução



Função - Estrutura

- Forma geral de uma função:



Função - Corpo

- O corpo da função é a sua alma.
 - É formado pelos comandos que a função deve executar
 - Ele processa os parâmetros (se houver), realiza outras tarefas e gera saídas (se necessário)
 - Similar a cláusula **main()**

```
int main() {  
    //conjunto de declarações e comandos  
    return 0;  
}
```

Função - Corpo

- De modo geral, evita-se fazer operações de leitura e escrita dentro de uma função.
 - Uma função é construída com o intuito de realizar uma tarefa específica e bem-definida.
 - As operações de entrada e saída de dados (funções **scanf()** e **printf()**) devem ser feitas em quem chamou a função (por exemplo, na **main()**).
 - Isso assegura que a função construída possa ser utilizada nas mais diversas aplicações, garantindo a sua generalidade.

Função - Parâmetros

- A declaração de parâmetros é uma lista de variáveis juntamente com seus tipos:
 - *tipo1 nome1, tipo2 nome2, ... , tipoN nomeN*
 - Pode-se definir quantos parâmetros achar necessários

```
//Declaração CORRETA de parâmetros  
int soma(int x, int y) {  
    return x + y;  
}
```



```
//Declaração ERRADA de parâmetros  
int soma(int x, y) {  
    return x + y;  
}
```


Função - Parâmetros

- É por meio dos parâmetros que uma função recebe informação do programa principal (isto é, de quem a chamou)
 - Não é preciso fazer a leitura das variáveis dos parâmetros dentro da função

```
int x = 2;  
int y = 3;  
  
int soma(int x, int y) {  
    return x + y;  
}  
  
int main() {  
    int z = soma(2, 3);  
  
    return 0;  
}
```

```
int soma(int x, int y) {  
    scanf("%d", &x);  
    scanf("%d", &y);  
  
    return x + y;  
}
```



Função - Parâmetros

- Podemos criar uma função que não recebe nenhum parâmetro de entrada
- Isso pode ser feito de duas formas
 - Podemos deixar a lista de parâmetros vazia
 - Podemos colocar **void** entre os parênteses

```
void imprime() {  
    printf("Teste\n");  
}
```

```
void imprime(void) {  
    printf("Teste\n");  
}
```

Função - Retorno

- Uma função pode ou não retornar um valor
 - Se ela retornar um valor, alguém deverá receber este valor
 - Uma função que retorna nada é definida colocando-se o tipo **void** como valor retornado
- Podemos retornar qualquer valor válido em C
 - tipos pré-definidos: int, char, float e double
 - tipos definidos pelo usuário: struct

Comando return

- O valor retornado pela função é dado pelo comando **return**
- Forma geral:
 - **return** *valor ou expressão*;
 - **return**;
 - Usada para terminar uma função que não retorna valor
- É importante lembrar que o valor de retorno fornecido tem que ser compatível com o tipo de retorno declarado para a função.

Comando return

Função com retorno de valor

```
int soma(int x, int y){  
    return x + y;  
}  
  
int main(){  
    int z = soma(2,3);  
  
    return 0;  
}
```

Função sem retorno de valor

```
void imprime(){  
    printf("Teste\n");  
}  
  
int main(){  
    imprime();  
  
    return 0;  
}
```

Comando return

- Uma função pode ter mais de uma declaração **return**.
 - Quando o comando **return** é executado, a função termina imediatamente.
 - Todos os comandos restantes são **ignorados**.

```
int maior(int x, int y) {  
    if(x > y)  
        return x;  
    else  
        return y;  
    printf("Esse texto nao sera impresso\n");  
}
```

Declaração de Funções

- Funções devem declaradas antes de serem utilizadas, ou seja, antes da cláusula **main**.
 - Uma função criada pelo programador pode utilizar qualquer outra função, inclusive as que foram criadas

```
int quadrado(int a) {  
    return a*a;  
}
```

```
int main() {  
    int n1, n2;  
    printf("Entre com um numero: ");  
    scanf("%d", &n1);  
  
    n2 = quadrado(n1);  
  
    printf("O seu quadrado vale: %d\n", n2);  
    return 0;  
}
```

Declaração de Funções

- Podemos definir apenas o **protótipo** da função antes da cláusula **main**.
 - O protótipo apenas indica a existência da função
 - Desse modo ela pode ser declarada após a cláusula main().

```
tipo_retornado nome_função (parâmetros);
```


Declaração de Funções

- Exemplo de protótipo

```
int quadrado(int a);
```

```
int main() {  
    int n1, n2;  
    printf("Entre com um numero: ");  
    scanf("%d", &n1);  
  
    n2 = quadrado(n1);  
  
    printf("O seu quadrado vale: %d\n", n2);  
    return 0;  
}  
  
int quadrado(int a) {  
    return a*a;  
}
```

Escopo

- Funções também estão sujeitas ao escopo das variáveis
- O escopo é o conjunto de regras que determinam o uso e a validade de variáveis nas diversas partes do programa.
 - Variáveis Locais
 - Variáveis Globais
 - Parâmetros formais

Escopo

- Variáveis locais são aquelas que só têm validade dentro do bloco no qual são declaradas.
 - Um bloco começa quando abrimos uma chave e termina quando fechamos a chave.
 - Ex.: variáveis declaradas dentro da função.

```
int fatorial (int n) {  
    if (n == 0)  
        return 1;  
    else {  
        int i;  
        int f = 1;  
        for (i = 1; i <= n; i++)  
            f = f * i;  
        return f;  
    }  
}
```

Escopo

- **Parâmetros formais** são declarados como sendo as entradas de uma função.
 - O parâmetro formal é uma variável local da função.
 - Ex.:
 - x é um parâmetro formal

```
float quadrado(float x);
```

Escopo

- Variáveis globais são declaradas fora de todas as funções do programa.
- Elas são conhecidas e podem ser alteradas por todas as funções do programa.
 - Quando uma função tem uma variável local com o mesmo nome de uma variável global a função dará preferência à variável local.
- ***Evite variáveis globais!***

Passagem de Parâmetros

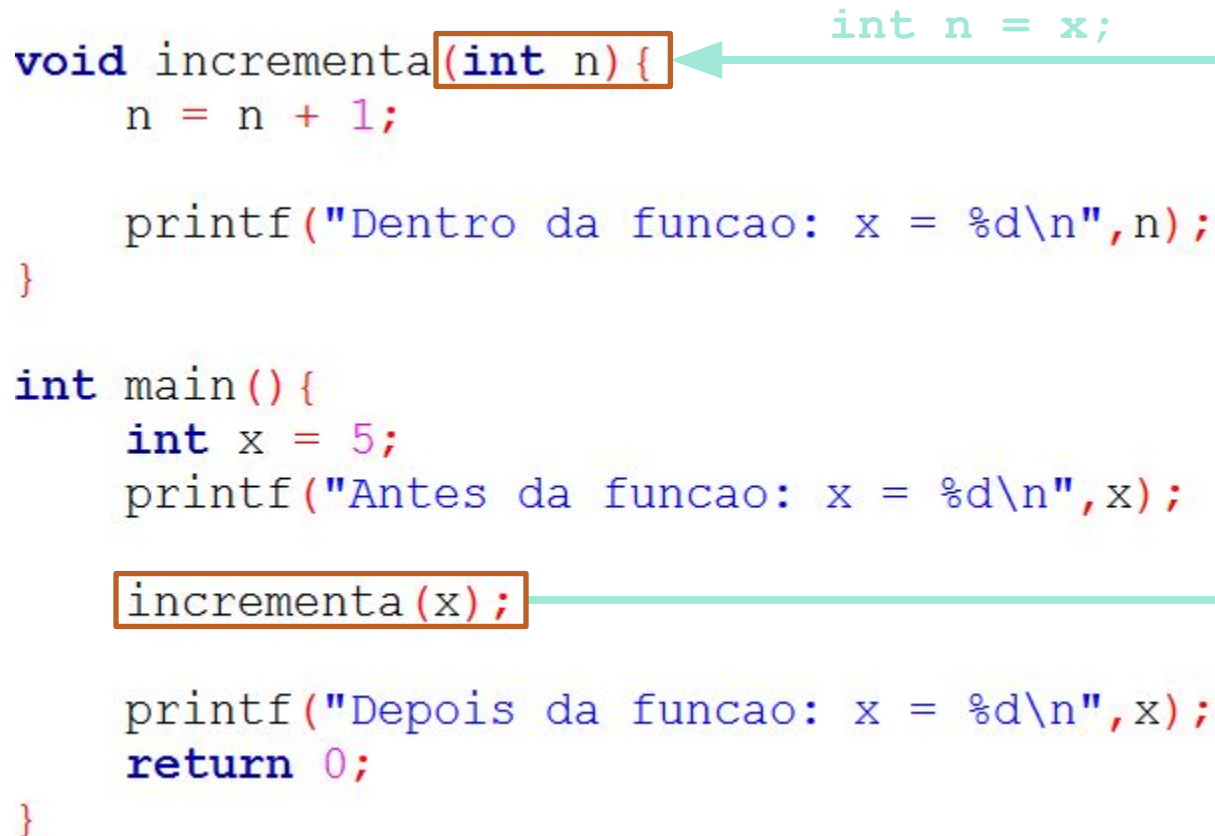
- Na linguagem C, os parâmetros de uma função são sempre passados por **valor**, ou seja, uma **cópia do valor do parâmetro** é feita e passada para a função.
- Mesmo que esse valor mude dentro da função, nada acontece com o valor de fora da função.

Passagem por valor

```
void incrementa(int n) {  
    n = n + 1;  
  
    printf("Dentro da funcao: x = %d\n", n);  
}  
  
int main() {  
    int x = 5;  
    printf("Antes da funcao: x = %d\n", x);  
  
    incrementa(x);  
  
    printf("Depois da funcao: x = %d\n", x);  
    return 0;  
}
```

Passagem por valor

```
void incrementa(int n) {  
    n = n + 1;  
  
    printf("Dentro da funcao: x = %d\n", n);  
}  
  
int main() {  
    int x = 5;  
    printf("Antes da funcao: x = %d\n", x);  
  
    incrementa(x);  
  
    printf("Depois da funcao: x = %d\n", x);  
    return 0;  
}
```



Saída:

```
Antes da funcao: x = 5  
Dentro da funcao: x = 6  
Depois da funcao: x = 5
```


Passagem por referência

- Quando se quer que o valor da variável mude dentro da função, usa-se passagem de parâmetros por **referência**.
- Neste tipo de chamada, não se passa para a função o valor da variável, mas a sua **referência** (seu endereço na memória);

Passagem por referência

- Utilizando o endereço da variável, qualquer alteração que a variável sofra dentro da função será refletida fora da função.
- Ex: função **scanf()**

Passagem por referência

- Ex: função **scanf()**
 - Sempre que desejamos ler algo do teclado, passamos para a função **scanf()** o nome da variável onde o dado será armazenado.
 - Essa variável tem seu valor modificado dentro da função **scanf()**, e seu valor pode ser acessado no programa principal

```
int main() {  
    int x = 5;  
    printf("Antes do scanf: x = %d\n", x);  
    printf("Digite um numero: ");  
    scanf("%d", &x);  
    printf("Depois do scanf: x = %d\n", x);  
  
    return 0;  
}
```

Passagem por referência

- Para passar um parâmetro por referência, coloca-se um asterisco "*" na frente do nome do parâmetro na declaração da função:

```
//passagem de parâmetro por valor  
void incrementa(int n);  
  
//passagem de parâmetro por referência  
void incrementa(int *n);
```

- Ao se chamar a função, é necessário agora utilizar o operador "&", igual como é feito com a função **scanf()**:

```
//passagem de parâmetro por valor  
int x = 10;  
incrementa(x);  
  
//passagem de parâmetro por referência  
int x = 10;  
incrementa(&x);
```

Passagem por referência

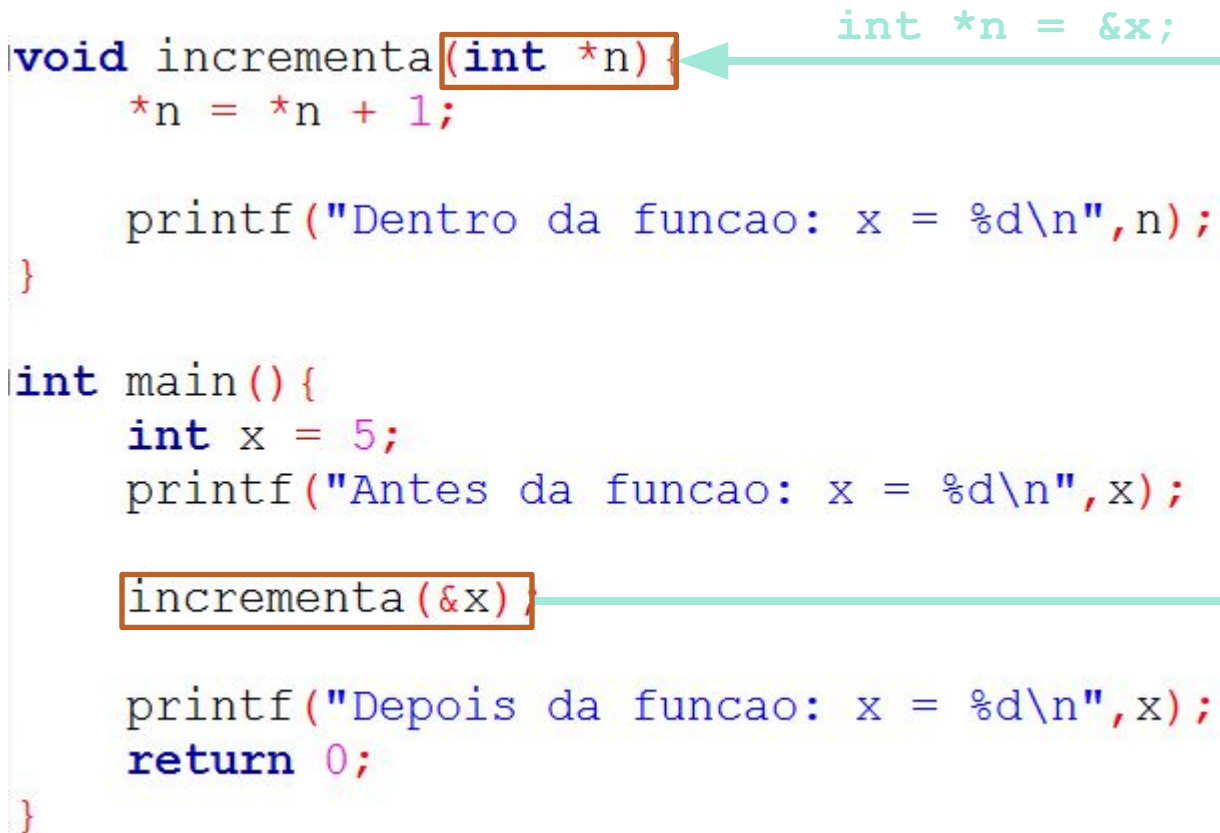
- No corpo da função, é necessário usar colocar um asterisco "*" sempre que se desejar acessar o conteúdo do parâmetro passado por referência.

```
//passagem de parâmetro por valor
void incrementa(int n) {
    n = n + 1;
}

//passagem de parâmetro por referência
void incrementa(int *n) {
    *n = *n + 1;
}
```

Passagem por referência

```
void incrementa(int *n) {  
    *n = *n + 1;  
  
    printf("Dentro da funcao: x = %d\n", n);  
}  
  
int main() {  
    int x = 5;  
    printf("Antes da funcao: x = %d\n", x);  
  
    incrementa(&x);  
  
    printf("Depois da funcao: x = %d\n", x);  
    return 0;  
}
```



Saída:

Antes da funcao: x = 5

Dentro da funcao: x = 6

Depois da funcao: x = 6

Exercício

- Crie uma função que troque o valor de dois números inteiros passados por referência.

Exercício

- Crie uma função que troque o valor de dois números inteiros passados por referência.

```
void Troca (int*a, int*b) {  
    int temp;  
    temp = *a;  
    *a = *b;  
    *b = temp;  
}
```


Arrays como parâmetros

- Para utilizar arrays como parâmetros de funções alguns cuidados simples são necessários.
- Arrays são sempre passados por referência para uma função;
 - A passagem de arrays **por referência** evita a cópia desnecessária de grandes quantidades de dados para outras áreas de memória durante a chamada da função, o que afetaria o desempenho do programa.

Arrays como parâmetros

- É necessário declarar um segundo parâmetro (em geral uma variável inteira) para passar para a função o tamanho do array separadamente.
 - Quando passamos um array por parâmetro, independente do seu tipo, o que é de fato passado é o endereço do primeiro elemento do array.

Arrays como parâmetros

- Na passagem de um array como parâmetro de uma função podemos declarar a função de diferentes maneiras, todas equivalentes:

```
void imprime(int *m, int n);  
void imprime(int m[], int n);  
void imprime(int m[5], int n);
```

Arrays como parâmetros

- Exemplo:
 - Função que imprime um array

```
void imprime(int *m, int n){
    int i;
    for (i=0; i< n;i++)
        printf ("%d \n", m[i]);
}

int main (){
    int vet[5] = {1,2,3,4,5};
    imprime(vet,5);

    return 0;
}
```

Memória		
posiçã o	variável	conteúdo
119		
120		
121	int vet[5]	123
122		
123	vet[0]	1
124	vet[1]	2
125	vet[2]	3
126	vet[3]	4
127	vet[4]	5
128		

Arrays como parâmetros

- Vimos que para arrays, não é necessário especificar o número de elementos para a função.

```
void imprime (int*m, int n);  
void imprime (int m[], int n);
```

- No entanto, para arrays com mais de uma dimensão, é necessário especificar o tamanho de todas as dimensões, exceto a primeira

```
void imprime (int m[][5], int n);
```

Arrays como parâmetros

- Na passagem de um array para uma função, o compilador precisa saber o tamanho de cada elemento, não o número de elementos.
- Uma matriz pode ser interpretada como um array de arrays.
 - **int m[4][5]**: array de 4 elementos onde cada elemento é um array de 5 posições inteiras.

Arrays como parâmetros

- Logo, o compilador precisa saber o tamanho de cada elemento do array.

```
int m[4][5]
```

```
void imprime (int m[][5], int n);
```

- Na notação acima, informamos ao compilador que estamos passando um array, onde cada elemento dele é outro array de 5 posições inteiras.

Arrays como parâmetros

- Isso é necessário para que o programa saiba que o array possui mais de uma dimensão e mantenha a notação de um conjunto de colchetes por dimensão.
- As notações abaixo funcionam para arrays com mais de uma dimensão. Mas o array é tratado como se tivesse apenas uma dimensão dentro da função

```
void imprime (int*m, int n);  
void imprime (int m[], int n);
```


Struct como parâmetro

- Podemos passar uma struct por parâmetro ou por referência
- Temos duas possibilidades
 - Passar por parâmetro toda a struct
 - Passar por parâmetro apenas um campo específico da struct

Struct como parâmetro

- Passar por parâmetro apenas um campo específico da struct
 - Valem as mesmas regras vistas até o momento
 - Cada campo da struct é como uma variável independente. Ela pode, portanto, ser passada individualmente por **valor** ou por **referência**

Struct como parâmetro

- Passar por parâmetro toda a struct
- Passagem por valor
 - Valem as mesmas regras vistas até o momento
 - A struct é tratada com uma variável qualquer e seu valor é copiado para dentro da função
- Passagem por referência
 - Valem as regras de uso do asterisco "*" e operador de endereço "&"
 - Devemos acessar o conteúdo da struct para somente depois acessar os seus campos e modificá-los.
 - Uma alternativa é usar o **operador seta** "->"

Struct como parâmetro

Usando "*"

```
struct ponto {  
    int x, y;  
};  
  
void atribui(struct ponto *p) {  
    (*p).x = 10;  
    (*p).y = 20;  
}  
  
struct ponto p1;  
  
atribui(&p1);
```

Usando "->"

```
struct ponto {  
    int x, y;  
};  
  
void atribui(struct ponto *p) {  
    p->x = 10;  
    p->y = 20;  
}  
  
struct ponto p1;  
  
atribui(&p1);
```

Recursão

- Na linguagem C, uma função pode chamar outra função.
 - A função `main()` pode chamar qualquer função, seja ela da biblioteca da linguagem (como a função `printf()`) ou definida pelo programador (função `imprime()`).
- Uma função também pode chamar a si própria
 - A qual chamamos de ***função recursiva***.

Recursão

- A recursão também é chamada de definição circular. Ela ocorre quando algo é definido em termos de si mesmo.
- Um exemplo clássico de função que usa recursão é o cálculo do fatorial de um número:
 - $3! = 3 * 2!$
 - $4! = 4 * 3!$
 - $n! = n * (n - 1)!$

Recursão

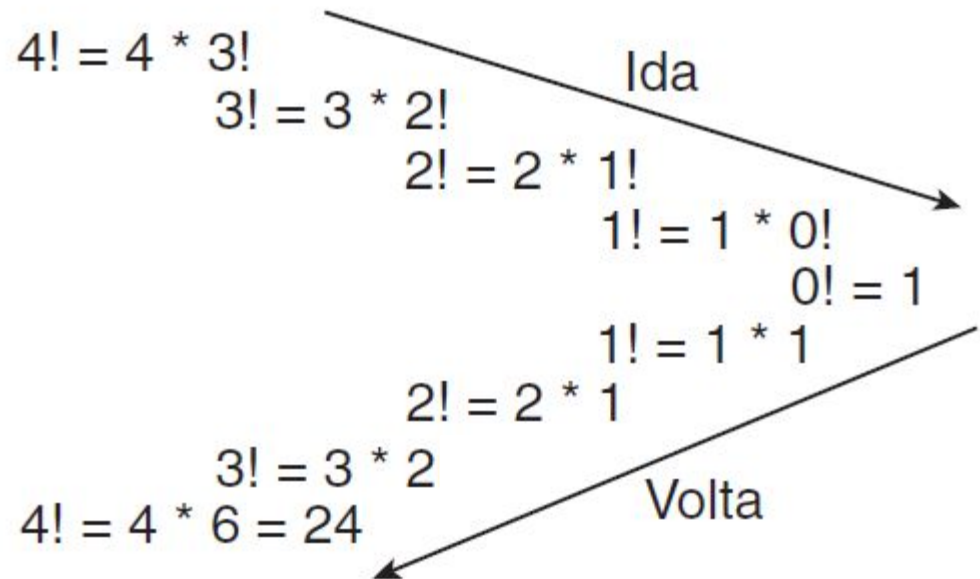
$$0! = 1$$

$$1! = 1 * 0!$$

$$2! = 2 * 1!$$

$$3! = 3 * 2!$$

$$4! = 4 * 3!$$



$n! = n * (n - 1)!$: fórmula geral

$0! = 1$: caso-base

Recursão

Com Recursão

```
int fatorial(int n){  
    if (n == 0)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial(n-1);  
}
```

Sem Recursão

```
int fatorial (int n){  
    if (n == 0)  
        return 1;  
    else{  
        int i;  
        int f = 1;  
        for(i = 1; i <= n; i++)  
            f = f * i;  
        return f;  
    }  
}
```


Recursão

- Em geral, formulações recursivas de algoritmos são frequentemente consideradas "mais enxutas" ou "mais elegantes" do que formulações iterativas.
- Porém, algoritmos recursivos tendem a necessitar de mais espaço do que algoritmos iterativos.

Recursão

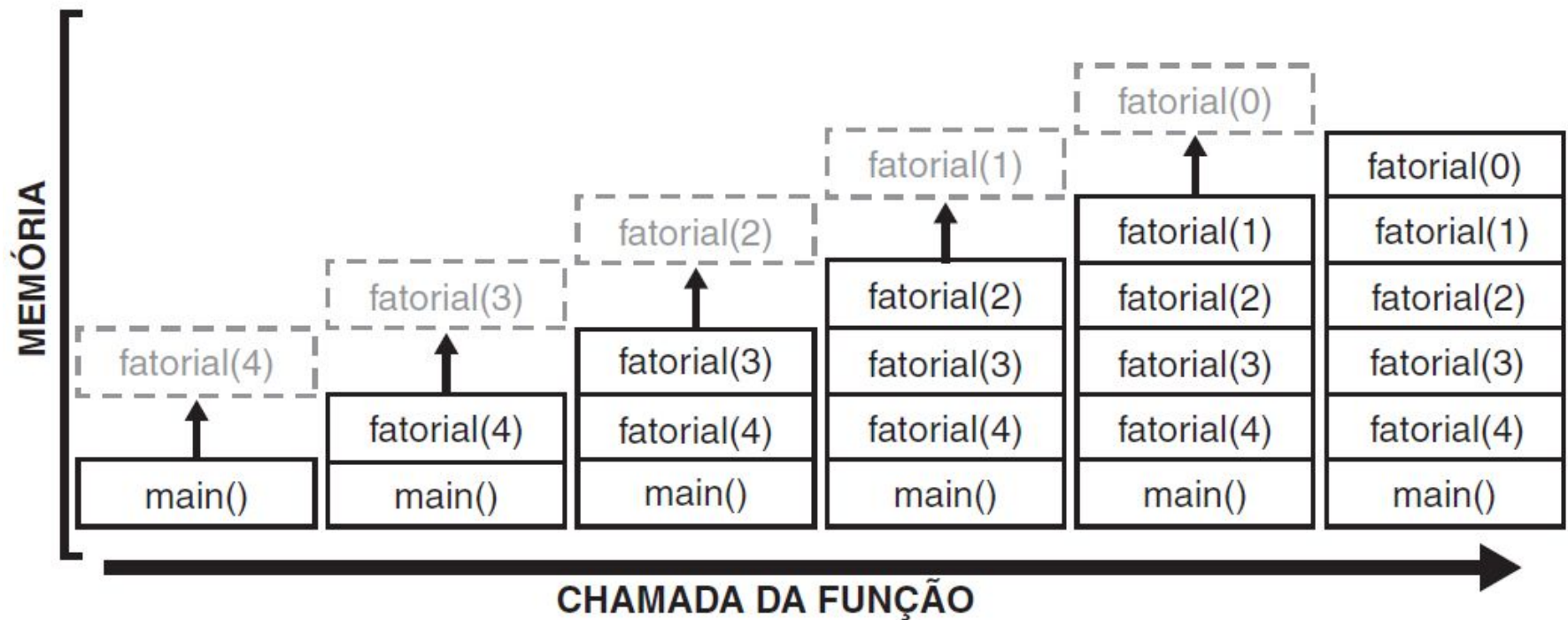
- Todo cuidado é pouco ao se fazer funções recursivas.
 - Critério de parada: determina quando a função deverá parar de chamar a si mesma.
 - O parâmetro da chamada recursiva deve ser sempre modificado, de forma que a recursão chegue a um término.

```
int fatorial (int n) {  
    if (n == 0) //critério de parada  
        return 1;  
    else /*parâmetro de fatorial sempre muda*/  
        return n*fatorial(n-1);  
}
```

Recursão

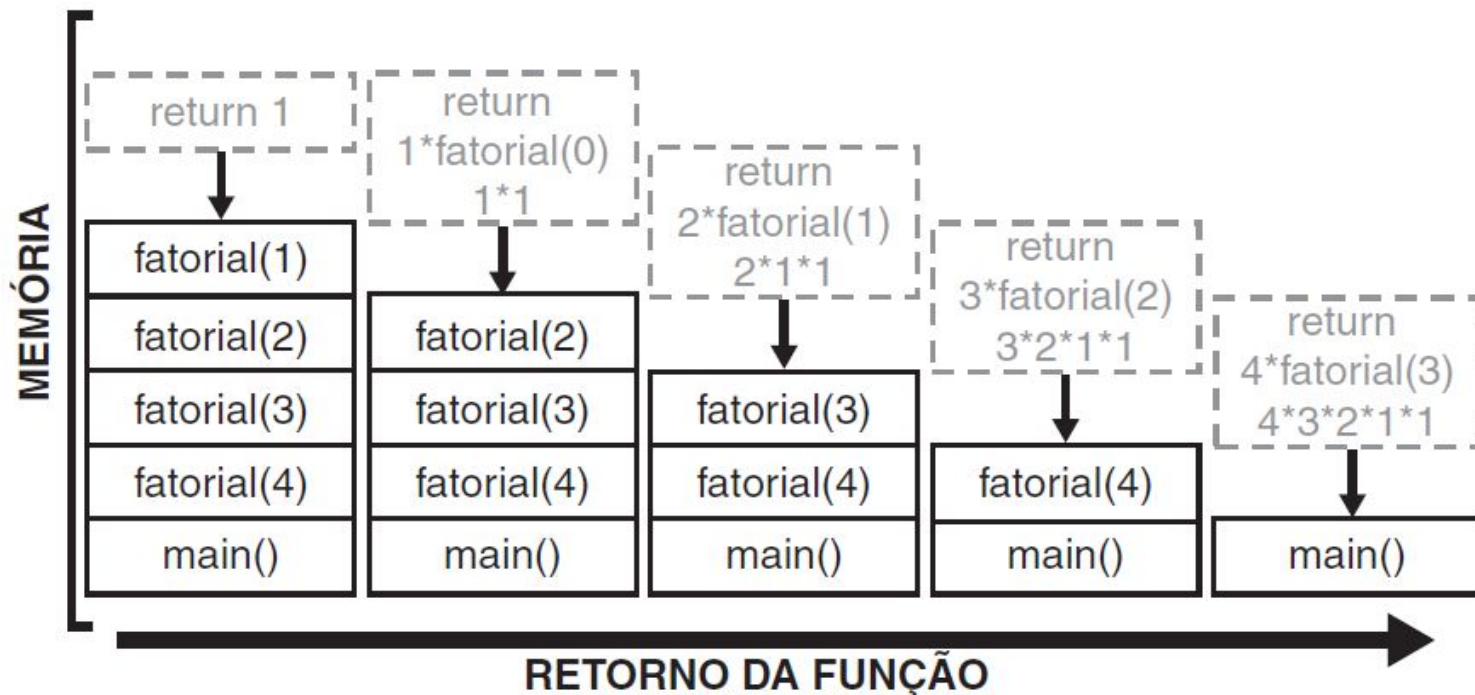
- O que acontece na chamada da função fatorial com um valor como $n = 4$?

```
int x = fatorial(4);
```



Recursão

- Uma vez que chegamos ao caso-base, é hora de fazer o caminho de volta da recursão.



Fibonacci

- Essa seqüência é um clássico da recursão
 - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
- A sequência de Fibonacci é definida como uma função recursiva utilizando a fórmula a seguir

$$F(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 0 \\ 1, & \text{se } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & \text{outros casos} \end{cases}$$

- Sua solução recursiva é muito elegante ...

Recursão

Sem Recursão

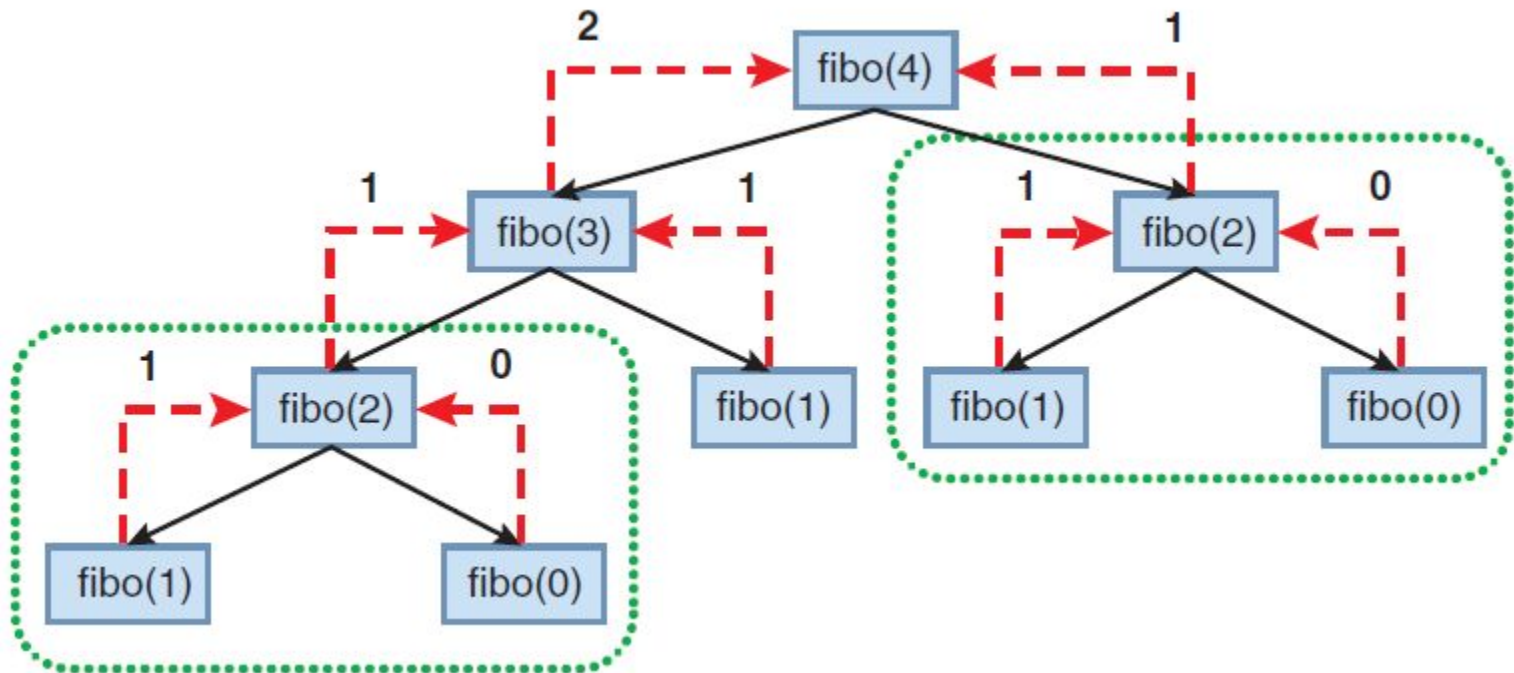
```
int fibo(int n){  
    int i, t, c, a = 0, b = 1;  
    for(i = 0; i < n; i++){  
        c = a + b;  
        a = b;  
        b = c;  
    }  
    return a;  
}
```

Com Recursão

```
int fiboR(int n){  
    if (n == 0 || n == 1)  
        return n;  
    else  
        return fiboR(n-1) + fiboR(n-2);  
}
```

Fibonacci

- ... mas como se verifica na imagem, elegância não significa eficiência



Fibonacci

- Aumentando para **fibo(5)**

